

Chủ đề: 01

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý các mối quan hệ giữa đối tác và khách hàng cho các doanh nghiệp “Điện máy xanh”.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Giả sử công ty “Điện máy xanh” đang quản lý thông tin khách hàng bằng Excel và gặp nhiều khó khăn. Công ty mong muốn áp dụng IT để cải thiện quy trình công việc thông qua phát triển một hệ thống quản lý mối quan hệ giữa công ty với các đối tác và khách hàng nhằm chăm sóc, nâng cao chất lượng và giữ được các mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với họ. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, và quản lý các mối quan hệ giữa công ty và các đối tác, khách hàng hiện tại theo chuẩn BPMN
- (3) Phân tích được quy trình nghiệp vụ để hiểu và xác định các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi cho hệ thống cần xây dựng, và các luật nghiệp vụ (nếu có).
- (5) Xác định đầy đủ được các stakeholders của dự án
- (6) Lựa chọn được kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp với từng đối tượng stakeholder
- (7) Lập lịch biểu khảo sát (dạng bảng):
- (8) Phân tích xác định tất cả các yêu cầu dạng thô (needs, stakeholder's requests) từ kết quả khảo sát đã thu thập
- (9) Thực hiện các thảo luận online (sử dụng công cụ trợ giúp, ví dụ: Github discussion) để trao đổi các vấn đề liên quan đến các yêu cầu đã thu thập, thu thập thêm các yêu cầu mới, giải quyết các yêu cầu xung đột, trùng lặp, mập mờ và phê duyệt các yêu cầu (thông qua các tiêu chí checklist đã được tạo sẵn)
- (10) Thu thập được các yêu cầu về giao diện phần mềm, hoặc dựa trên các yêu cầu, thiết kế các màn hình mẫu thử giao diện của hệ thống (mockup), liên kết các màn hình để mô phỏng quá

trình vận hành của hệ thống sẽ được phát triển (dùng figma, hoặc visily, ...). Thu thập các yêu cầu của stakeholder về giao diện.

B. Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu

(11) Phân tích, tinh chế, thẩm định được chất lượng của từng yêu cầu, của tập yêu cầu. Phân tích để phân loại các yêu cầu theo các mức từ trên xuống dưới như chỉ ra trong mô hình kim tự tháp: *Needs => Feature => Use cases (yêu cầu chức năng) => Supplementary requirements (yêu cầu phi chức năng) => Scenarios => Test cases.*

(12) Xây dựng được các ma trận dấu vết giữa hai tầng kế tiếp nhau trong mô hình kim tự tháp yêu cầu. Cụ thể:

1. Ma trận dấu vết giữa tầng needs và tầng feature;
2. Ma trận dấu vết giữa tầng features và tầng use cases
3. Ma trận dấu vết giữa tầng features và tầng supplementary requirements
4. Ma trận dấu vết giữa tầng use case và tầng scenarios
5. Ma trận dấu vết giữa tầng secenario và tầng test cases
6. Ma trận dấu vết giữa tầng supplementary và tầng test cases.

(13) Phiên bản hóa được kho yêu cầu đã phê chuẩn theo phiên bản sản phẩm phần mềm

(14) Phê duyệt yêu cầu theo phiên bản/release bằng cách kiểm tra checklist đã lập từ trước.

C. Quản lý yêu cầu, phê chuẩn yêu cầu, quản lý thay đổi

(15) Lập kế hoạch quản lý yêu cầu (RMP) (theo mẫu):

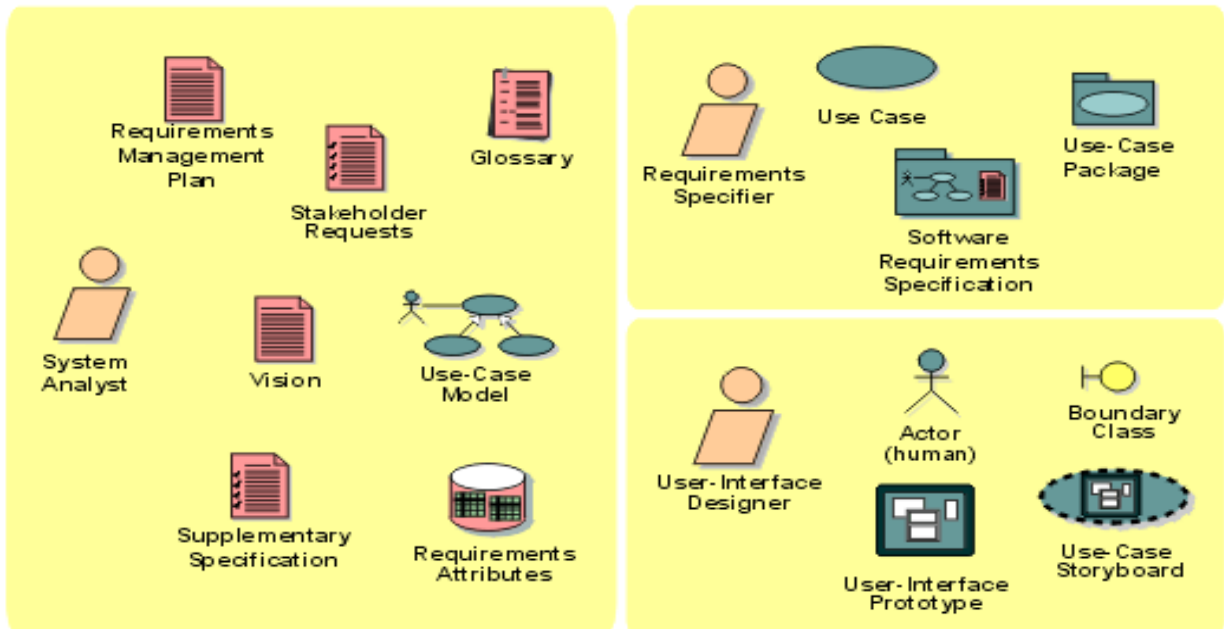
- Xây dựng WBS cho toàn bộ quá trình phân tích và quản lý yêu cầu
- Lập lịch trình chi tiết (biểu đồ Gantt) cho các giai đoạn/nhiệm vụ phân tích và quản lý yêu cầu.

(16) Quản lý yêu cầu thủ công => Xây dựng được các tài liệu yêu cầu bao gồm:

- Kết quả khảo sát: quy trình nghiệp vụ + tài liệu stakeholder requests' document
- Tài liệu tầm nhìn dự án (project vision document) (theo chuẩn IBM)
- Tài liệu đặc tả use cases (use case specification document)
- Tài liệu đặc tả yêu cầu bổ sung/yêu cầu phi chức năng (supplementary requirements document) theo chuẩn IBM
- Tài liệu Glossary (theo chuẩn IBM)

- Bản kế hoạch quản lý yêu cầu (RMP)

=> Các tài liệu cần xây dựng như chỉ ra trong hình:



(17) Quản lý yêu cầu tự động dùng công cụ trợ giúp

- Lựa chọn và khai được tối thiểu một công cụ quản lý yêu cầu.

- Quản lý được dấu vết giữa các yêu cầu, quan hệ giữa các yêu cầu, và với các thành phần khác của hệ thống (thành phần thiết kế, mô đun mã nguồn, bộ test case, tính năng phát hành tương ứng của sản phẩm).

- Quản lý được các thông tin của yêu cầu bao gồm: Loại yêu cầu; Số hiệu yêu cầu; Phát biểu của yêu cầu: theo định dạng user story, epics, ... (nếu dùng Agile/scrum); Các thuộc tính của yêu cầu, ví dụ: Độ ưu tiên (priority), trạng thái (status), độ khó (difficult), nỗ lực thực hiện (effort), nguồn gốc (origin), phiên bản (version), gán cho ai, các rủi ro (nếu có) ...

Có thể thêm, sửa, xóa yêu cầu, tìm kiếm, lọc yêu cầu theo các tiêu chí khác nhau.

(18) Đề xuất được quy trình quản lý yêu cầu thay đổi & quản lý được các yêu cầu thay đổi của dự án và phần mềm, phân tích được ảnh hưởng của sự thay đổi (yêu cầu thay đổi, ảnh hưởng đến những thành phần nào của hệ thống)

(19) Theo dõi được vòng đời của từng yêu cầu, quản lý traceability (trace from, trace to): từ đề xuất mới => tính năng phát hành tương ứng của sản phẩm.

Ví dụ: từ (1) *Yêu cầu mới* ↔ (2) *thiết kế* ↔ (3) *code* ↔ (4) *test* ↔ (5) *release* ↔ (6) *đề xuất CR sửa đổi, nâng cấp release* ↔ (7) *thảo luận, phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi* ↔ (8) *phê chuẩn/từ chối* ↔ (9) *yêu cầu thay đổi* ↔ (2) *thiết kế (lặp lại)* ↔

(20) Demo được quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ đã lựa chọn

4. SẢN PHẨM GIAO NỘP

Báo cáo hoàn chỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, phụ lục liên quan (nếu có), demo mô phỏng quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ tương ứng, bài báo khoa học (nếu có).

Bài kiểm tra kỹ năng 1:

1. Thu thập, phân tích yêu cầu (10 điểm)

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án.	1.1, 1.2,	L7, L9	1,0
2	Xây dựng được quy trình nghiệp vụ theo chuẩn BPMN.			2,0
3	Phân tích được quy trình nghiệp vụ để xác định được các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi cho hệ thống, các luật nghiệp vụ (nếu có)			2,0
4	Xác định đầy đủ được các stakeholders của dự án. Lựa chọn được kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp với từng đối tượng stakeholder. Lập lịch biểu khảo sát			2,0
5	Phân tích xác định tất cả các yêu cầu dạng thô (needs, stakeholder's requests) từ kết quả khảo sát đã thu thập	2.1, 2.2 3.1-3.4		3,0
TỔNG ĐIỂM				10

Bài kiểm tra kỹ năng 2:

1.Thu thập, phân tích yêu cầu (tiếp tục): 1.0 điểm

2.Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu: 4.0 điểm

3.Quản lý yêu cầu thủ công: 5 điểm

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Thu thập được các yêu cầu về giao diện phần mềm, xây dựng mockup giao diện sử dụng Figma/visily, vận hành thử nghiệm giao diện mô phỏng.	2.1, 2.2	L7, L9	1,0
2	Tinh chế yêu cầu: thực hiện các thảo luận online (sử dụng công cụ trợ giúp, ví dụ: Github discussion) để trao đổi, giải quyết các vấn đề về yêu cầu thô (đã thu thập), thu thập thêm các yêu cầu mới (nếu có) và phê chuẩn các yêu cầu (thông qua các tiêu chí checklist đã được tạo sẵn)	2.1, 2.2, 2.3		1,0
3	Phân tích để phân loại các yêu cầu theo các mức từ trên xuống dưới như chỉ ra trong mô hình kim tự tháp: <i>Needs =>Feature => Use cases (yêu cầu chức năng) => Supplementary requirements (yêu cầu phi chức năng)</i>	2.2, 2.2, 4.1-4.3, 5.1-5.4, 6.1-6.4, 7.1-7.3		2,0
4	Xây dựng được các ma trận dấu vết giữa hai tầng yêu cầu (đã tinh chế) kế tiếp nhau trong mô hình kim tự tháp yêu cầu.	2.2, 2.2		1,0
5	Xây dựng được các tài liệu: RMP, Vision, Use case specification, Supplementary requirements document.	2.2, 2.2; 3.1-3.4; 5.1-5.4		5,0
TỔNG ĐIỂM				10

Bài kiểm tra kỹ năng 3:

1.Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu (tiếp tục): 1.0 điểm

2.Quản lý yêu cầu thủ công: 1.0 điểm

3.Quản lý yêu cầu sử dụng công cụ trợ giúp: 8.0 điểm

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Phân tích xác định các secenarios, test cases cho yêu cầu, xây dựng ma trận dấu vết cho các tầng còn lại trong mô hình kim tự tháp yêu cầu. Xây dựng tài liệu test cases, tài liệu Glossary cho dự án	4.1-4.3, 7.4, 8.1-8.3	L7	1,0
2	Phiên bản hóa được kho yêu cầu đã phê chuẩn theo phiên bản sản phẩm phần mềm, phê duyệt yêu cầu	3.1-3.4		1,0
3	Đề xuất được quy trình quản lý yêu cầu thay đổi & quản lý được các yêu cầu thay đổi	3.1-3.4		1,0
4	Theo dõi được vòng đời của từng yêu cầu, quản lý traceability (trace from, trace to)	2.3	L9	3,0
5	Quản lý yêu cầu tự động dùng công cụ trợ giúp. Demo được quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ đã lựa chọn	2.3, 9.1-9.3	L9	4,0
TỔNG ĐIỂM				10

Bài thi cuối kỳ:

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Thu thập, phân tích yêu cầu	1.1, 1.2	L7, L9	2,0
2	Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu	3.1-3.4, 6.1-6.4		3,0
3	Quản lý yêu cầu (thủ công, sử dụng công cụ trợ giúp)	2.2-2.3, 9.1-9.3		3,0
4	Kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo			1,0

5	Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện			1,0
TỔNG ĐIỂM				10

Chủ đề: 01

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý tài chính-kế toán cho Doanh nghiệp **Thaco** (Trường Hải Auto).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Công ty Thaco chuyên sản xuất, lắp ráp ô tô và xe thương mại. Hiện tại Công ty đang quản lý các nghiệp vụ tài chính – kế toán thông qua nhiều phần mềm rời rạc và quy trình thủ công, dẫn đến rủi ro sai sót, trễ hạn báo cáo và khó kiểm soát công nợ, thu – chi cũng như tài sản cố định. Công ty mong muốn triển khai một **hệ thống quản lý tài chính – kế toán tích hợp và thông minh**, có khả năng tự động hạch toán, lập báo cáo và hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý tài chính và kế toán theo chuẩn BPMN
- (3) Phân tích được quy trình nghiệp vụ để hiểu và xác định các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi cho hệ thống cần xây dựng, và xác định các luật nghiệp vụ (nếu có).
- (5) Xác định đầy đủ được các stakeholders của dự án
- (6) Lựa chọn được kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp với từng đối tượng stakeholder
- (7) Lập lịch biểu khảo sát (dạng bảng):
- (8) Phân tích xác định tất cả các yêu cầu dạng thô (needs, stakeholder's requests) từ kết quả khảo sát đã thu thập
- (9) Thực hiện các thảo luận online (sử dụng công cụ trợ giúp, ví dụ: Github discussion) để trao đổi các vấn đề liên quan đến các yêu cầu đã thu thập, thu thập thêm các yêu cầu mới, giải quyết các yêu cầu xung đột, trùng lặp, mập mờ và phê duyệt các yêu cầu (thông qua các tiêu chí checklist đã được tạo sẵn)

(10) Thu thập được các yêu cầu về giao diện phần mềm, hoặc dựa trên các yêu cầu, thiết kế các màn hình mẫu thử giao diện của hệ thống (mockup), liên kết các màn hình để mô phỏng quá trình vận hành của hệ thống sẽ được phát triển (dùng figma, hoặc visily, ...). Thu thập các yêu cầu của stakeholder về giao diện.

B. Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu

(11) Phân tích, tinh chế, thẩm định được chất lượng của từng yêu cầu, của tập yêu cầu. Phân tích để phân loại các yêu cầu theo các mức từ trên xuống dưới như chỉ ra trong mô hình kim tự tháp: *Needs => Feature => Use cases (yêu cầu chức năng) => Supplementary requirements (yêu cầu phi chức năng) => Scenarios => Test cases.*

(12) Xây dựng được các ma trận dấu vết giữa hai tầng kế tiếp nhau trong mô hình kim tự tháp yêu cầu. Cụ thể:

1. Ma trận dấu vết giữa tầng needs và tầng feature;
2. Ma trận dấu vết giữa tầng features và tầng use cases
3. Ma trận dấu vết giữa tầng features và tầng supplementary requirements
4. Ma trận dấu vết giữa tầng use case và tầng scenarios
5. Ma trận dấu vết giữa tầng secenario và tầng test cases
6. Ma trận dấu vết giữa tầng supplementary và tầng test cases.

(13) Phiên bản hóa được kho yêu cầu đã phê chuẩn theo phiên bản sản phẩm phần mềm

(14) Phê duyệt yêu cầu theo phiên bản/release bằng cách kiểm tra checklist đã lập từ trước.

C. Quản lý yêu cầu, phê chuẩn yêu cầu, quản lý thay đổi

(15) Lập kế hoạch quản lý yêu cầu (RMP) (theo mẫu):

- Xây dựng WBS cho toàn bộ quá trình phân tích và quản lý yêu cầu
- Lập lịch trình chi tiết (biểu đồ Gantt) cho các giai đoạn/nhiệm vụ phân tích và quản lý yêu cầu.

(16) Quản lý yêu cầu thủ công => Xây dựng được các tài liệu yêu cầu bao gồm:

- Kết quả khảo sát: quy trình nghiệp vụ + tài liệu stakeholder requests' document
- Tài liệu tầm nhìn dự án (project vision document) (theo chuẩn IBM)
- Tài liệu đặc tả use cases (use case specification document)
- Tài liệu đặc tả yêu cầu bổ sung/yêu cầu phi chức năng (supplementary requirements document) theo chuẩn IBM

- Tài liệu Glossay (theo chuẩn IBM)
- Bản kế hoạch quản lý yêu cầu (RMP)

(17) Quản lý yêu cầu tự động dùng công cụ trợ giúp

- Lựa chọn và khai được tối thiểu một công cụ quản lý yêu cầu.
- Quản lý được dấu vết giữa các yêu cầu, quan hệ giữa các yêu cầu, và với các thành phần khác của hệ thống (thành phần thiết kế, mô đun mã nguồn, bộ test case, tính năng phát hành tương ứng của sản phẩm).
- Quản lý được các thông tin của yêu cầu bao gồm: Loại yêu cầu; Số hiệu yêu cầu; Phát biểu của yêu cầu: theo định dạng user story, epics, ... (nếu dùng Agile/scrum); Các thuộc tính của yêu cầu, ví dụ: Độ ưu tiên (priority), trạng thái (status), độ khó (difficult), nỗ lực thực hiện (effort), nguồn gốc (origin), phiên bản (version), gán cho ai, các rủi ro (nếu có) ...

Lưu ý:

Sinh viên cần biết thêm, sửa, xóa yêu cầu, tìm kiếm, lọc yêu cầu theo các tiêu chí khác nhau.

(18) Đề xuất được quy trình quản lý yêu cầu thay đổi & quản lý được các yêu cầu thay đổi của dự án và phần mềm, phân tích được ảnh hưởng của sự thay đổi (yêu cầu thay đổi, ảnh hưởng đến những thành phần nào của hệ thống)

(19) Theo dõi được vòng đời của từng yêu cầu, quản lý traceability (trace from, trace to): từ đề xuất mới => tính năng phát hành tương ứng của sản phẩm.

Ví dụ: từ (1) *Yêu cầu mới* ↔ (2) *thiết kế* ↔ (3) *code* ↔ (4) *test* ↔ (5) *release* ↔ (6) *đề xuất CR sửa đổi, nâng cấp release* ↔ (7) *thảo luận, phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi* ↔ (8) *phê chuẩn/từ chối* ↔ (9) *yêu cầu thay đổi* ↔ (2) *thiết kế (lặp lại)* ↔

(20) Demo được quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ đã lựa chọn.

4. SẢN PHẨM GIAO NỘP

Báo cáo hoàn chỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, phụ lục liên quan (nếu có), demo mô phỏng quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ tương ứng, bài báo khoa học (nếu có), sản phẩm phần mềm (nếu có).

BÀI KIỂM TRA KỸ NĂNG 1:

1.Thu thập, phân tích yêu cầu (10 điểm)

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án.	1.1, 1.2	L7, L9	1,0
2	Xây dựng được quy trình nghiệp vụ theo chuẩn BPMN.			2,0
3	Phân tích được quy trình nghiệp vụ để xác định các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi cho hệ thống, xác định các luật nghiệp vụ (nếu có)			2,0
4	Xác định đầy đủ được các stakeholders của dự án. Lựa chọn được kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp với từng đối tượng stakeholder. Lập lịch biểu khảo sát			2,0
5	Phân tích xác định đầy đủ các yêu cầu dạng thô (needs, stakeholder's requests) từ kết quả khảo sát đã thu thập	2.1, 2.2 3.1-3.4		3,0
TỔNG ĐIỂM				10

BÀI KIỂM TRA KỸ NĂNG 2:

1.Thu thập, phân tích yêu cầu (tiếp tục): 1.0 điểm

2.Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu: 4.0 điểm

3.Quản lý yêu cầu thủ công: 5 điểm

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Thu thập được các yêu cầu về giao diện phần mềm, xây dựng mockup giao diện sử dụng Figma/visily, vận hành thử nghiệm giao diện mô phỏng.	2.1, 2.2	L7, L9	1,0
2	Tinh chế yêu cầu: thực hiện các thảo luận online (sử dụng công cụ trợ giúp, ví dụ: Github discussion) để trao đổi, giải quyết các vấn đề về yêu cầu thô (đã thu thập), thu thập thêm các yêu cầu mới (nếu có) và phê chuẩn	2.1, 2.2, 2.3		1,0

	các yêu cầu (thông qua các tiêu chí checklist đã được tạo sẵn)			
3	Phân tích để phân loại các yêu cầu theo các mức từ trên xuống dưới như chỉ ra trong mô hình kim tự tháp: <i>Needs =>Feature => Use cases (yêu cầu chức năng) => Supplementary requirements (yêu cầu phi chức năng)</i>	2.2, 2.2, 4.1-4.3, 5.1-5.4, 6.1-6.4, 7.3		2,0
4	Xây dựng được các ma trận dấu vết giữa hai tầng yêu cầu (đã tinh chế) kế tiếp nhau trong mô hình kim tự tháp yêu cầu.	2.2, 2.2		1,0
5	Xây dựng được các tài liệu: RMP, Vision, Use case specification, Supplementary requirements document.	2.2, 2.2; 3.1 3.4; 5.1-5.4		5,0
TỔNG ĐIỂM				10

BÀI KIỂM TRA KỸ NĂNG 3:

1.Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu (tiếp tục): 1.0 điểm

2.Quản lý yêu cầu thủ công: 1.0 điểm

3.Quản lý yêu cầu sử dụng công cụ trợ giúp: 8.0 điểm

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Phân tích xác định các secenarios, test cases cho yêu cầu, xây dựng ma trận dấu vết cho các tầng còn lại trong mô hình kim tự tháp yêu cầu. Xây dựng tài liệu test cases, tài liệu Glossary cho dự án	4.1-4.3, 7.4, 8.1-8.3	L7	1,0
2	Phiên bản hóa được kho yêu cầu đã phê chuẩn theo phiên bản sản phẩm phần mềm, phê duyệt yêu cầu	3.1-3.4		1,0
3	Đề xuất được quy trình quản lý yêu cầu thay đổi & quản lý được các yêu cầu thay đổi	3.1-3.4		1,0

4	Theo dõi được vòng đời của từng yêu cầu, quản lý traceability (trace from, trace to)	2.3	L9	3,0
5	Quản lý yêu cầu tự động dùng công cụ trợ giúp. Demo được quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ đã lựa chọn	2.3, 9.1-9.3	L9	4,0
TỔNG ĐIỂM				10

BÀI THI CUỐI KỲ:

1. Thu thập, phân tích yêu cầu

2. Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu (tiếp tục): 1.0 điểm

3.Quản lý yêu cầu thủ công: 1.0 điểm

5.Quản lý yêu cầu sử dụng công cụ trợ giúp: 8.0 điểm

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Thu thập, phân tích yêu cầu	1.1, 1.2	L7, L9	2,0
2	Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu	3.1-3.4, 6.1-6.4		3,0
3	Quản lý yêu cầu (thủ công, sử dụng công cụ trợ giúp)	2.2-2.3, 9.1-9.3		3,0
4	Kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo			1,0
5	Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện			1,0
TỔNG ĐIỂM				10

Chủ đề: 02

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng cho công ty **PepsiCo Vietnam**

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

PepsiCo Vietnam chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm và đồ uống. Hiện tại, doanh nghiệp đang quản lý khách hàng và các giao dịch kinh doanh qua nhiều công cụ rời rạc, dẫn đến khó kiểm soát thông tin, theo dõi cơ hội bán hàng và chăm sóc khách hàng chưa hiệu quả. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn triển khai một hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

1. Quản lý thông tin khách hàng: lưu trữ và phân loại dữ liệu tập trung.
2. Theo dõi lịch sử giao dịch và cơ hội bán hàng: ghi nhận, nhắc nhở và cảnh báo kịp thời.
3. Chăm sóc khách hàng tự động: gửi email, SMS, thông báo và tích hợp chatbot.
4. Báo cáo và phân tích kinh doanh: tổng hợp doanh thu, KPI, tích hợp AI dự đoán và gợi ý chiến lược.

Nhóm sinh viên chịu trách nhiệm **phân tích, quản lý yêu cầu và triển khai hệ thống**, đảm bảo tự động hóa quy trình, hỗ trợ ra quyết định và dễ mở rộng.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

(1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án

(2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 03

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý nhân sự cho Tập đoàn VinFast.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

VinFast, tập đoàn công nghiệp ô tô – xe điện hàng đầu Việt Nam, đang mở rộng nhanh chóng với số lượng nhân sự lớn tại nhiều nhà máy, văn phòng và trung tâm nghiên cứu. Hiện tại, việc quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, đánh giá KPI, đào tạo và tuyển dụng vẫn thực hiện rời rạc, thủ công, gây khó khăn trong việc kiểm soát dữ liệu, đánh giá hiệu suất và ra quyết định nhân sự kịp thời. VinFast mong muốn triển khai một **hệ thống quản lý nhân sự tích hợp và thông minh**, với các chức năng chính:

1. Lưu trữ hồ sơ nhân viên: quản lý thông tin cá nhân, hợp đồng, thâm niên, vị trí công tác.
2. Quản lý chấm công, tính lương: theo dõi giờ công, nghỉ phép, tự động tính lương và các chế độ phúc lợi.
3. Đánh giá KPI và quản lý đào tạo: theo dõi hiệu suất, lập kế hoạch đào tạo, đánh giá định kỳ.
4. Tuyển dụng nhân sự: quản lý ứng viên, quy trình phỏng vấn và tuyển chọn hiệu quả.
5. Các tính năng AI hỗ trợ tư vấn, trao đổi các vấn đề tuyển dụng.

Hệ thống này sẽ giúp VinFast tối ưu hóa quản lý nhân sự, nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ ra quyết định chiến lược trong bối cảnh mở rộng nhanh của tập đoàn. Nhóm sinh viên chịu trách nhiệm phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 04

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý kho và chuỗi cung ứng cho **Công ty CP Vinamilk**

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Vinamilk, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sữa, đang vận hành nhiều nhà máy và kho hàng trên toàn quốc. Hiện tại, việc quản lý kho và chuỗi cung ứng vẫn thực hiện thủ công hoặc bằng nhiều phần mềm rời rạc, dẫn đến khó kiểm soát tồn kho, lập kế hoạch nhập – xuất – tồn, theo dõi nhà cung cấp và tối ưu hóa hàng hóa.

Vinamilk cần triển khai một hệ thống quản lý kho và chuỗi cung ứng tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

1. Theo dõi nhập – xuất – tồn: cập nhật tự động số lượng hàng hóa, kiểm soát kho thực tế.
2. Cảnh báo tồn kho tối thiểu và tối ưu hàng hóa: dự báo nhu cầu, tránh thiếu hoặc dư kho, giảm lãng phí.
3. Quản lý nhà cung cấp và đơn mua hàng: theo dõi hiệu suất nhà cung cấp, tự động lập đơn hàng, tối ưu quy trình.
4. Tối ưu công việc bằng AI: dự đoán nhu cầu, lập kế hoạch logistics, hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Hệ thống này sẽ giúp Vinamilk nâng cao hiệu quả quản lý kho, tối ưu chuỗi cung ứng, giảm chi phí lưu kho và nâng cao khả năng đáp ứng thị trường trong bối cảnh mở rộng và cạnh tranh khốc liệt. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý kho và chuỗi cung ứng theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 05

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý sản xuất cho Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Samsung Việt Nam, một trong những cơ sở sản xuất linh kiện và thiết bị điện tử hàng đầu tại Việt Nam, vận hành nhiều dây chuyền sản xuất phức tạp với số lượng sản phẩm lớn và đa dạng chủng loại. Hiện nay, việc lập kế hoạch sản xuất, quản lý định mức nguyên vật liệu (BOM), theo dõi tiến độ và chất lượng, cũng như bảo trì máy móc vẫn được thực hiện thủ công hoặc bằng nhiều phần mềm rời rạc, dẫn đến khó kiểm soát tiến độ, lãng phí nguyên vật liệu và tiềm ẩn rủi ro về chất lượng. Samsung cần triển khai một hệ thống quản lý sản xuất tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

- Lập kế hoạch sản xuất: tối ưu năng lực sản xuất và đáp ứng đơn hàng kịp thời.
- Quản lý định mức nguyên vật liệu (BOM): kiểm soát vật tư, giảm lãng phí và đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất.
- Theo dõi tiến độ và chất lượng: giám sát thời gian thực, cảnh báo sớm các vấn đề sản xuất.
- Quản lý bảo trì máy móc: lập lịch, ghi nhận và dự đoán bảo trì để giảm thời gian chết máy.
- Tối ưu quản lý bằng AI: dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, tối ưu lịch sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hệ thống này sẽ giúp Samsung nâng cao năng suất, giảm chi phí, kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất trong bối cảnh sản xuất điện tử ngày càng phức tạp và cạnh tranh khốc liệt. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản sản xuất theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 06

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý dự án và công việc cho Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Canon Việt Nam, một cơ sở sản xuất thiết bị điện tử và linh kiện quy mô lớn, hiện vận hành nhiều dây chuyền và dự án sản xuất đồng thời. Việc theo dõi tiến độ công việc, phân bổ nhân lực và báo cáo năng suất vẫn được thực hiện thủ công hoặc qua nhiều công cụ rời rạc, dẫn đến khó kiểm soát tiến độ, tối ưu nguồn lực và đánh giá hiệu quả thực tế.

Canon cần triển khai một hệ thống quản lý dự án và công việc tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

1. Theo dõi tiến độ công việc: giám sát thời gian thực, cảnh báo chậm tiến độ.
2. Phân bổ nhân lực: tối ưu nguồn lực dựa trên kỹ năng, khối lượng công việc và lịch trình.
3. Báo cáo năng suất: tổng hợp hiệu quả công việc, KPI và hiệu suất dự án.
4. Tối ưu quản lý bằng AI: dự đoán rủi ro, đề xuất phân bổ nhân lực và tối ưu tiến độ dự án.

Hệ thống này sẽ giúp Canon nâng cao hiệu quả quản lý dự án, tối ưu nhân lực và cải thiện năng suất trong bối cảnh sản xuất đa dự án, đa dây chuyền và cạnh tranh cao. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý dự án và công việc theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 07

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Marketing số cho Công ty TNHH Thương mại Điện tử Tiki.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Tiki, doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, hiện triển khai nhiều chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google và TikTok để thu hút khách hàng và tăng doanh số. Việc quản lý chiến dịch, tự động hóa marketing, phân tích hành vi khách hàng và tối ưu hiệu quả vẫn thực hiện rời rạc hoặc thủ công, dẫn đến tốn nhiều thời gian, chi phí và khó đánh giá chính xác hiệu quả các chiến dịch.

Tiki cần triển khai một hệ thống marketing số tích hợp và thông minh, với các chức năng chính:

1. Quản lý chiến dịch quảng cáo đa nền tảng: tập trung, theo dõi và tối ưu các chiến dịch trên Facebook, Google, TikTok.
2. Tự động hóa marketing: gửi email, SMS, push notification và remarketing tự động.
3. Phân tích hành vi khách hàng: tổng hợp dữ liệu từ Meta Ads, Google Analytics, CRM để hiểu hành vi và nhu cầu khách hàng.
4. Tối ưu quản lý bằng AI: dự đoán xu hướng, đề xuất chiến lược, tối ưu chi phí và hiệu quả chiến dịch.

Hệ thống này sẽ giúp Tiki tăng hiệu quả quảng cáo, tối ưu chi phí marketing, cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao khả năng ra quyết định chiến lược trong môi trường kinh doanh online cạnh tranh cao. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý Marketing số theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 08

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống quản lý Văn phòng – hành chính cho Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép hàng đầu Việt Nam, hiện vận hành nhiều phòng ban, nhà máy và chi nhánh trên toàn quốc. Việc quản lý công văn, đề xuất, phê duyệt, lưu trữ tài liệu và lịch làm việc hiện được thực hiện thủ công hoặc qua nhiều phần mềm rời rạc, dẫn đến chậm trễ trong xử lý công việc, khó kiểm soát thông tin và giảm hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Hòa Phát cần triển khai một hệ thống Văn phòng – Hành chính tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

1. Quản lý công văn, đề xuất và phê duyệt online (workflow): tự động hóa quy trình phê duyệt, theo dõi trạng thái và thông báo kịp thời.
2. Lưu trữ tài liệu số và tìm kiếm nhanh: tập trung hồ sơ, báo cáo, hợp đồng; hỗ trợ tra cứu tức thì.
3. Quản lý lịch họp online và lịch làm việc điện tử: sắp xếp lịch nội bộ và với đối tác, đồng bộ đa thiết bị.
4. Tối ưu công việc bằng AI: đề xuất sắp xếp lịch, nhắc nhở công việc, phân loại và dự đoán tài liệu liên quan.

Hệ thống này sẽ giúp Hòa Phát tăng hiệu quả vận hành văn phòng, giảm thủ tục giấy tờ, cải thiện phối hợp nội bộ và nâng cao năng lực ra quyết định trong bối cảnh sản xuất và kinh doanh mở rộng. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý văn phòng hành chính theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 9

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống quản lý Bảo mật và hạ tầng CNTT cho Công ty TNHH VNG Cloud.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

VNG Cloud, một trong những doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về dịch vụ đám mây và phát triển phần mềm, đang vận hành hệ thống hạ tầng lớn với hàng nghìn máy chủ và nhiều dịch vụ trực tuyến. Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, việc kiểm soát truy cập, phân quyền, sao lưu dữ liệu và vận hành firewall vẫn được thực hiện qua nhiều công cụ rời rạc, gây khó khăn trong giám sát tập trung, dễ phát sinh rủi ro bảo mật và ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng.

VNG Cloud cần triển khai một hệ thống Bảo mật và Hạ tầng CNTT tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

1. Kiểm soát truy cập và phân quyền tập trung: đảm bảo đúng người – đúng quyền – đúng thời điểm.
2. Sao lưu dữ liệu tự động: bảo vệ dữ liệu quan trọng, giảm thiểu rủi ro mất mát và gián đoạn dịch vụ.
3. Hệ thống an ninh mạng và firewall: giám sát mối đe dọa, cảnh báo sớm và bảo vệ hạ tầng liên tục.
4. Tối ưu vận hành bằng AI: phát hiện bất thường, dự đoán tấn công, đề xuất chính sách bảo mật và tối ưu cấu hình hệ thống.

Hệ thống này giúp VNG Cloud tăng cường an toàn thông tin, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, giảm rủi ro vận hành và nâng cao khả năng bảo vệ hạ tầng trong môi trường điện toán đám mây cạnh tranh và luôn biến động. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý bảo mật và hạ tầng theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 10

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản trị dự án cho Tập đoàn FPT.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

FPT, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, triển khai hàng trăm, hàng nghìn dự án phần mềm ứng dụng và dự án nghiên cứu, tích hợp hệ thống và nghiên cứu công nghệ mỗi năm. Việc lập kế hoạch, giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và quản lý rủi ro hiện được thực hiện qua nhiều công cụ khác nhau, gây khó khăn trong đồng bộ thông tin, giảm khả năng kiểm soát tiến độ và ảnh hưởng đến chất lượng dự án.

FPT cần xây dựng một hệ thống Quản trị dự án tích hợp và thông minh, với các chức năng chính:

1. Lập kế hoạch, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ online: hỗ trợ realtime tracking, cảnh báo chậm tiến độ.
2. Kanban, Gantt chart, quản lý rủi ro và tài liệu dự án: chuẩn hóa quy trình, trực quan hóa công việc và quản lý hồ sơ dự án tập trung.
3. Tối ưu quản lý bằng AI: dự đoán rủi ro, phân bổ nguồn lực, đề xuất lịch trình tối ưu và hỗ trợ ra quyết định nhanh.

Hệ thống này giúp FPT nâng cao hiệu quả điều hành dự án, giảm rủi ro, tối ưu nguồn lực và đảm bảo chất lượng trong bối cảnh mở rộng liên tục và cạnh tranh toàn cầu. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản trị dự án theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 11

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng cho Công ty CP Thế Giới Di động (MWG).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Thế Giới Di Động (MWG), doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc, vận hành khối lượng mua hàng, nhập kho và làm việc với hàng trăm nhà cung cấp mỗi ngày. Việc xử lý yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và đánh giá nhà cung cấp hiện còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, gây chậm trễ, thiếu minh bạch và khó tối ưu chi phí.

MWG cần một hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

1. Quy trình yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng online: chuẩn hóa quy trình, giảm thời gian xử lý và tăng tính minh bạch.
2. Theo dõi tiến độ giao hàng và so sánh giá nhà cung cấp: kiểm soát lịch giao, tối ưu chi phí và đảm bảo nguồn hàng liên tục.
3. Đánh giá nhà cung cấp tự động: dựa trên chất lượng hàng, thời gian giao, tỷ lệ lỗi, giá cả và phản hồi từ hệ thống.
4. Tối ưu quản lý bằng AI: dự báo nhu cầu, tối ưu lựa chọn nhà cung cấp, đề xuất mức đặt hàng và cảnh báo rủi ro thiếu hàng.

Hệ thống này sẽ giúp MWG giảm chi phí mua hàng, tối ưu chuỗi cung ứng, tăng tốc độ xử lý đơn mua và cải thiện hiệu quả vận hành trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và biến động mạnh. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản trị dự án theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 12

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1.TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm cho Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Samsung Electronics Việt Nam (SEV), một trong những nhà máy sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất khu vực, vận hành chuỗi quy trình chất lượng nghiêm ngặt từ đầu vào, trong công đoạn đến đầu ra. Tuy nhiên, việc kiểm tra chất lượng, xử lý NCR – CAPA, lưu trữ hồ sơ và thu thập dữ liệu từ máy đo vẫn còn phân tán, phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, dễ gây chậm trễ, sai lệch dữ liệu và khó truy xuất khi cần phân tích lỗi.

SEV cần xây dựng một hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tích hợp và thông minh, với các chức năng chính:

- 1.Kiểm tra chất lượng đầu vào – trong công đoạn – đầu ra: theo dõi kết quả kiểm tra và cảnh báo bất thường theo thời gian thực.
- 2.Quy trình NCR, CAPA và cảnh báo lỗi tự động: chuẩn hóa xử lý lỗi và giảm thời gian phản hồi.
- 3.Lưu trữ hồ sơ kiểm tra tập trung: dễ tra cứu, truy xuất và đáp ứng yêu cầu audit.
- 4.Kết nối máy đo, cảm biến để đánh giá tự động: giảm sai sót nhập liệu và tăng độ chính xác.
- 5.Tối ưu vận hành bằng AI: phân tích lỗi lặp, dự đoán bất thường, đề xuất cải tiến và hỗ trợ kiểm soát chất lượng liên tục.

Hệ thống này giúp SEV tăng tính chính xác, rút ngắn thời gian xử lý lỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí trong bối cảnh sản xuất quy mô lớn và yêu cầu chất lượng khắt khe. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản lý chất lượng sản phẩm theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 13

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý kỹ thuật cho Nhà máy VinFast.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Nhà máy VinFast, với quy mô sản xuất và lắp ráp ô tô – linh kiện lớn, vận hành hàng chục nghìn bản vẽ, tài liệu kỹ thuật và nhiều phiên bản thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên, việc quản lý bản vẽ, BOM, routing, lập trình CNC và cập nhật phiên bản kỹ thuật vẫn còn sử dụng nhiều công cụ rời rạc, gây khó khăn trong kiểm soát thay đổi, tăng nguy cơ sai lệch tài liệu và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản xuất.

VinFast cần xây dựng một hệ thống Quản lý kỹ thuật tích hợp và thông minh, hỗ trợ:

1. Quản lý bản vẽ và tài liệu kỹ thuật tập trung: đảm bảo đúng phiên bản, đúng quy trình và dễ dàng truy xuất.
2. Quản lý phiên bản sản phẩm, tạo routing và BOM tự động: đồng bộ thông tin kỹ thuật và giảm lỗi nhập liệu.
3. Lập trình gia công CNC qua CAD/CAM: chuẩn hóa quy trình gia công và rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất.
4. Tối ưu quản lý bằng AI: tự động phát hiện thay đổi bất thường, đề xuất BOM tối ưu, phân tích lỗi thiết kế và hỗ trợ ra quyết định kỹ thuật nhanh hơn.

Hệ thống này giúp VinFast kiểm soát chặt chẽ tài liệu kỹ thuật, giảm sai sót trong sản xuất, rút ngắn thời gian triển khai sản phẩm mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành công nghiệp chế tạo hiện đại. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản lý kỹ thuật theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 14

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý chấm công cho Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Samsung Electronics Việt Nam (SEV), một trong những nhà máy sản xuất linh kiện điện tử lớn tại Việt Nam, vận hành hàng nghìn công nhân theo nhiều ca kíp khác nhau. Việc quản lý chấm công, xếp ca, tính lương và đánh giá KPI hiện vẫn dựa nhiều vào thao tác thủ công hoặc các phần mềm rời rạc, gây tốn thời gian, dễ sai sót và khó theo dõi hiệu suất thực tế của từng nhân công.

SEV cần triển khai một hệ thống quản lý chấm công và HRM tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

- Chấm công tự động bằng máy quét vân tay hoặc Face ID: đảm bảo chính xác và minh bạch dữ liệu.
- Tự động xếp ca và điều phối nhân công theo dây chuyền: tối ưu năng suất và giảm lỗi sắp xếp.
- Tính lương dựa trên sản lượng: tự động hóa công thức, giảm sai sót và thời gian tính toán.
- Đánh giá KPI và theo dõi hiệu suất công nhân: cung cấp dữ liệu trực quan cho quản lý.
- Tối ưu quản lý bằng AI: dự đoán nhu cầu nhân lực, đề xuất lịch ca tối ưu và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Hệ thống này giúp SEV nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự, tối ưu năng suất lao động, giảm sai sót trong chấm công và tính lương, đồng thời hỗ trợ ra quyết định nhân sự chiến lược trong môi trường sản xuất quy mô lớn và liên tục mở rộng. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản lý chấm công theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 15

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý an toàn lao động – EHS (Environment, Health & Safety) cho Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, một trong những cơ sở sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, vận hành nhiều dây chuyền nấu luyện, cán thép và gia công với điều kiện môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Việc giám sát khí độc, nhiệt độ, tiếng ồn, quản lý tai nạn, near-miss và kiểm soát chất thải hiện được thực hiện thủ công hoặc bằng các hệ thống rời rạc, dẫn đến khó phát hiện sớm nguy cơ, tăng rủi ro tai nạn và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Hòa Phát cần triển khai một hệ thống quản lý an toàn lao động và môi trường (EHS) tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

- Giám sát khí độc, nhiệt độ, tiếng ồn bằng IoT: cảnh báo sớm các nguy cơ môi trường và sức khỏe.
- Quản lý tai nạn và near-miss: ghi nhận, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp phòng ngừa.
- Kiểm soát chất thải công nghiệp: theo dõi, lưu trữ và đảm bảo tuân thủ quy định môi trường.
- Tối ưu quản lý bằng AI: dự đoán nguy cơ, phân tích dữ liệu môi trường và đề xuất cải tiến an toàn chủ động.

Hệ thống này giúp Hòa Phát bảo vệ sức khỏe người lao động, giảm thiểu tai nạn và sự cố môi trường, nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp trong bối cảnh sản xuất công nghiệp nặng và phức tạp. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản lý an toàn lao động theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 16

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển website bán hàng cho Công ty CP Sữa Vinamilk.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Vinamilk, doanh nghiệp sản xuất sữa và sản phẩm dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, hiện kinh doanh qua hệ thống đại lý và một số kênh online nhưng chưa có website bán hàng tập trung và thông minh. Việc quản lý đơn hàng, thanh toán và vận chuyển vẫn tách rời, dẫn đến khó kiểm soát doanh số, chậm trễ giao hàng và hạn chế khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Vinamilk cần triển khai một website bán hàng tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

1. Tích hợp các hình thức thanh toán: hỗ trợ thẻ, ví điện tử, chuyển khoản, thanh toán nhanh và an toàn.
2. Quản lý đơn và vận chuyển: theo dõi trạng thái đơn, tối ưu lộ trình giao hàng và giảm sai sót.
3. Tối ưu công việc quản lý bằng AI: dự đoán nhu cầu khách hàng, đề xuất sản phẩm, tự động phân tích doanh số và gợi ý chiến lược bán hàng.

Hệ thống này giúp Vinamilk tăng doanh số online, nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm thời gian xử lý đơn và tối ưu hóa vận hành kinh doanh trong môi trường bán lẻ trực tuyến cạnh tranh. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản lý bán hàng trực tuyến theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 17

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển Hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp cho Nông trại VinEco.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

VinEco, hệ thống nông trại sản xuất nông nghiệp sạch của Vingroup, quản lý nhiều diện tích trồng trọt với đa dạng loại cây, đồng ruộng và nhà kính. Hiện tại, việc lập kế hoạch vụ mùa, theo dõi chăm sóc, quản lý chi phí và giám sát tiến độ sản xuất chủ yếu thực hiện thủ công hoặc qua nhiều sổ sách và phần mềm rời rạc, dẫn đến khó kiểm soát hiệu quả, tăng rủi ro sâu bệnh, lãng phí phân bón, nhân công và giảm chất lượng nông sản.

VinEco cần triển khai một hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

1. Lập kế hoạch vụ mùa: chọn giống, diện tích, lịch gieo trồng và thu hoạch.
2. Theo dõi quá trình chăm sóc: bón phân, tưới tiêu, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh.
3. Quản lý nhật ký đồng ruộng: mỗi luống/ thửa được gắn mã QR, ghi nhận công việc theo ngày.
4. Theo dõi chi phí sản xuất: quản lý chi phí giống, phân bón, nhân công và máy móc.
5. Ứng dụng IoT: cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, tự động tưới tiêu và cảnh báo sâu bệnh.
6. Tối ưu quản lý bằng AI: dự đoán năng suất, tối ưu lịch tưới, bón phân, phân bổ nhân lực và đưa ra cảnh báo rủi ro sớm.

Hệ thống này giúp VinEco nâng cao năng suất, giảm lãng phí, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người lao động và tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh sản xuất quy mô lớn và yêu cầu chất lượng cao. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản lý sản xuất nông nghiệp theo chuẩn BPMN

Chủ đề: 18

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển Hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho Nông trại VinEco.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

VinEco, hệ thống nông trại sản xuất nông sản sạch của Vingroup, cung cấp rau, quả và thực phẩm hữu cơ cho thị trường trong nước với tiêu chuẩn chất lượng cao (VietGAP, GlobalGAP, Organic). Hiện tại, việc quản lý tiêu chuẩn chất lượng, kiểm định từng lô hàng, lưu trữ kết quả kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc chủ yếu thủ công hoặc phân tán trên nhiều hệ thống, gây khó khăn trong giám sát chất lượng, phản hồi khách hàng và đảm bảo minh bạch nguồn gốc nông sản.

VinEco cần triển khai một hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

- Quản lý tiêu chuẩn chất lượng: VietGAP, GlobalGAP, Organic và các tiêu chuẩn nội bộ.
- Kiểm định chất lượng từng lô hàng: đo kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độ ẩm, cảm quan, v.v.
- Lưu kết quả kiểm nghiệm: phiếu kiểm nghiệm, ảnh, file scan tập trung.
- Truy xuất nguồn gốc bằng QR code: từ ruộng → ngày thu hoạch → lô sơ chế → ngày đóng gói → khách hàng.
- Quản lý khiếu nại chất lượng và phản hồi khách hàng: giám sát, phân tích và cải tiến sản phẩm.
- Tối ưu công việc quản lý bằng AI: dự đoán rủi ro chất lượng, phân tích dữ liệu kiểm nghiệm, gợi ý cải tiến và tăng hiệu quả vận hành.

Hệ thống này giúp VinEco đảm bảo chất lượng sản phẩm, minh bạch nguồn gốc, nâng cao uy tín thương hiệu, tăng sự tin cậy của khách hàng và tối ưu toàn bộ quy trình kiểm soát chất lượng trong sản xuất nông sản sạch. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

(1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án

(2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 19

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển Hệ thống quản lý chế biến – sơ chế - đóng gói cho Công ty VinEco.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

VinEco, hệ thống sản xuất và chế biến nông sản sạch của Vingroup, vận hành các nhà máy sơ chế và đóng gói rau, quả, thực phẩm hữu cơ quy mô lớn để cung cấp cho thị trường trong nước. Hiện nay, việc lập kế hoạch sản xuất, nhập hàng từ nông trại, theo dõi quy trình sơ chế, cân, phân loại, đóng gói và quản lý kho chủ yếu thực hiện thủ công hoặc bằng nhiều phần mềm rời rạc, dẫn đến khó kiểm soát hao hụt, thất thoát, năng suất thấp và khó tối ưu hiệu quả vận hành.

VinEco cần triển khai một hệ thống quản lý chế biến – sơ chế – đóng gói tích hợp và thông minh, với các chức năng chính:

1. Lập kế hoạch sản xuất trong nhà máy: tối ưu năng lực chế biến và lịch trình vận hành.
2. Nhập hàng từ nông trại: cân, kiểm đếm, phân loại theo chất lượng (A|B|C).
3. Theo dõi quy trình sơ chế: rửa, cắt, sấy, đóng túi, đóng thùng theo chuẩn hóa.
4. Cân – mã vạch – phân loại tự động: tăng độ chính xác, giảm sai sót và thất thoát.
5. Theo dõi tồn kho bán thành phẩm và thành phẩm: quản lý chặt chẽ số lượng và vị trí lưu kho.
6. Kiểm soát thất thoát, hao hụt: phân tích tỷ lệ hao hụt sau sơ chế, đề xuất cải tiến quy trình.
7. Tối ưu quản lý bằng AI: dự báo nhu cầu, phân bổ nhân lực và vật tư, tối ưu năng suất và giảm lãng phí.

Hệ thống này giúp VinEco nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy, giảm thất thoát, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tối ưu quản lý kho và hỗ trợ ra quyết định chiến lược trong sản xuất nông sản sạch. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ Quản lý chế biến – sơ chế - đóng gói theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 20

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển Hệ thống ứng dụng AI và Tự động hóa nâng cao cho Nông trại VinEco.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

VinEco, hệ thống nông trại sản xuất nông sản sạch của Vingroup, vận hành các trang trại và nhà máy chế biến với quy mô lớn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng VietGAP/GlobalGAP. Hiện nay, nhiều khâu trong quản lý sản xuất, chăm sóc cây trồng, phân loại nông sản và dự báo sản lượng vẫn phụ thuộc thủ công hoặc phần mềm rời rạc, dẫn đến khó phát hiện sớm sâu bệnh, năng suất chưa tối ưu, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều và quy trình vận hành chưa thực sự thông minh.

VinEco cần triển khai một hệ thống ứng dụng AI và tự động hóa nâng cao, với các chức năng chính:

1. AI nhận diện sâu bệnh từ ảnh camera: phát hiện sớm, cảnh báo và đề xuất biện pháp phòng trừ.
2. AI phân loại nông sản tự động theo kích cỡ và chất lượng: tăng độ chính xác, giảm sai sót và thất thoát.
3. AI dự báo sản lượng, thời gian thu hoạch và tối ưu kế hoạch sản xuất – tồn kho: nâng cao hiệu quả quản lý vật tư, nhân lực và năng suất.
4. Chatbot tư vấn quy trình sản xuất tiêu chuẩn (VietGAP): hỗ trợ nhân viên và kỹ sư nông nghiệp theo hướng dẫn chuẩn.
5. Tối ưu công việc quản lý bằng AI: phân tích dữ liệu, cảnh báo rủi ro, đề xuất cải tiến và hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Hệ thống này giúp VinEco tăng năng suất, giảm thất thoát và sai sót, nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất sạch và tối ưu toàn bộ quy trình quản lý từ nông trại đến bàn ăn khách hàng. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án

(2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quy trình tự động hóa nâng cao ứng dụng AI theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 21

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1.TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý đào tạo cho Trung tâm Anh ngữ Apollo.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trung tâm Anh ngữ Apollo, với mạng lưới nhiều cơ sở trên toàn quốc, đào tạo hàng nghìn học viên mỗi năm, đang quản lý khóa học, lịch giảng dạy, phòng học, học viên và thi cử thông qua nhiều phần mềm rời rạc và sổ sách thủ công. Điều này gây khó khăn trong việc đồng bộ thông tin, quản lý lịch học đa cơ sở, theo dõi tiến độ học tập và tối ưu hóa việc phân bổ giảng viên, phòng học cũng như tổ chức học trực tuyến.

Apollo cần triển khai một hệ thống quản lý đào tạo tích hợp và thông minh, với các chức năng chính:

- 1.Quản lý khóa học và học viên: theo dõi đăng ký, tiến độ học tập và kết quả học tập.
- 2.Quản lý lịch giảng dạy và phòng học, lịch học đa cơ sở: tối ưu phân bổ giảng viên và cơ sở vật chất.
- 3.LMS – nền tảng học trực tuyến và thi, kiểm tra online: hỗ trợ học từ xa và đánh giá kết quả chính xác.
- 4.Tối ưu quản lý bằng AI: dự đoán nhu cầu lớp học, phân bổ giảng viên, đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa và cải thiện hiệu quả vận hành trung tâm.

Hệ thống này giúp Apollo tăng hiệu quả quản lý, nâng cao trải nghiệm học tập, tối ưu nguồn lực giảng dạy và vận hành, đồng thời đáp ứng xu hướng đào tạo trực tuyến ngày càng phát triển. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ cho quy trình quản lý đào tạo theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 22

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý học sinh, sinh viên cho Trường THPT Nguyễn Khuyến – Hà Nội.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường THPT Nguyễn Khuyến, với hàng nghìn học sinh và nhiều lớp học, đang quản lý hồ sơ học sinh, điểm danh, kết quả học tập, khen thưởng – kỷ luật và các hoạt động ngoại khóa chủ yếu qua sổ sách và các phần mềm rời rạc. Điều này gây khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu, theo dõi tiến độ học tập, quản lý hoạt động tập thể và cung cấp thông tin minh bạch cho phụ huynh.

Trường cần triển khai một hệ thống quản lý học sinh – sinh viên tích hợp và thông minh, với các chức năng chính:

1. Quản lý hồ sơ học sinh/sinh viên: cập nhật thông tin cá nhân, lớp, bộ môn và quá trình học tập.
2. Quản lý điểm danh: theo dõi chuyên cần hàng ngày, hỗ trợ giảng viên và quản lý lớp học.
3. Theo dõi kết quả học tập và điểm rèn luyện: tổng hợp, đánh giá và báo cáo tự động.
4. Quản lý khen thưởng, kỷ luật: ghi nhận, phân tích và hỗ trợ quyết định hành chính.
5. Quản lý các hoạt động, sự kiện: ghi nhận tham gia, theo dõi sự kiện và hỗ trợ tổ chức.
6. Phụ huynh xem thông tin con em qua app frontend: cập nhật kết quả học tập, điểm danh và thông báo trường.
7. Tối ưu quản lý bằng AI: dự đoán học lực, phân tích xu hướng, đề xuất hỗ trợ cá nhân hóa và tối ưu vận hành toàn trường.

Hệ thống này giúp Trường THPT Nguyễn Khuyến nâng cao hiệu quả quản lý học sinh, tăng tính minh bạch, cải thiện tương tác với phụ huynh và tối ưu hóa toàn bộ quy trình giáo dục – quản trị học tập. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án

(2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý học sinh theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 23

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1.TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý đào tạo cho Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đào tạo hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm với nhiều ngành nghề, chương trình học và hàng trăm lớp học tại nhiều cơ sở trên toàn quốc. Hiện tại, việc quản lý chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, lịch học, môn học – học phần và điểm số đang được xử lý qua nhiều hệ thống rời rạc, gây trùng lặp dữ liệu, xung đột lịch biểu và khó khăn trong việc đồng bộ thông tin giữa phòng đào tạo – giảng viên – sinh viên.

Nhà trường cần xây dựng một hệ thống quản lý đào tạo tích hợp và thông minh, hỗ trợ:

- 1.Quản lý chương trình đào tạo: cấu trúc ngành, mô đun, học phần theo từng năm.
- 2.Quản lý kế hoạch giảng dạy: phân công giảng viên, phòng học, tiến độ đào tạo.
- 3.Sắp xếp thời khóa biểu tự động: tối ưu lịch học – lịch dạy, tránh trùng phòng, trùng tiết.
- 4.Quản lý môn học – học phần: đăng ký học phần, theo dõi tiến độ từng lớp.
- 5.Quản lý chuẩn đầu ra: theo dõi ma trận CDR – học phần, đảm bảo chất lượng đào tạo.
- 6.Quản lý điểm: nhập điểm, phê duyệt, tổng hợp và báo cáo theo quy chế.
- 7.Ứng dụng AI tối ưu quản lý: dự báo nhu cầu lớp học, phân tích chất lượng đào tạo, đề xuất lịch tối ưu và hỗ trợ ra quyết định học thuật.

Hệ thống giúp FPT Polytechnic chuẩn hóa quy trình đào tạo, giảm sai sót thủ công, tăng hiệu quả vận hành, đảm bảo minh bạch và nâng cao chất lượng giảng dạy trong bối cảnh mở rộng quy mô nhanh. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý đào tạo theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 24

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1.TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý giáo viên/giảng viên cho Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam là một trong những trường trung học chất lượng cao hàng đầu cả nước, với hơn 150 giáo viên thuộc nhiều tổ chuyên môn và lịch giảng dạy dày đặc theo tuần, theo kỳ. Hiện nay, việc quản lý hồ sơ giáo viên, phân công giảng dạy, theo dõi giờ giảng và đánh giá năng lực còn dựa vào các bảng tính rời rạc, dễ sai sót và tốn nhiều thời gian tổng hợp từ các tổ chuyên môn.

Do đó, nhà trường cần xây dựng hệ thống quản lý giáo viên – giảng viên tập trung, hỗ trợ:

- 1.Quản lý hồ sơ giảng viên: thông tin cá nhân, chuyên môn, chứng chỉ, thâm niên.
- 2.Phân công giảng dạy: theo khối lớp, môn, tuần, học kỳ.
- 3.Theo dõi số tiết/giờ giảng: tự động tổng hợp, phục vụ báo cáo và thanh toán.
- 4.Quản lý KPI & đánh giá năng lực: dựa trên kết quả giảng dạy, phản hồi học sinh và thành tích chuyên môn.
- 5.Quản lý bồi dưỡng chuyên môn: khóa học, hội thảo, chứng chỉ nâng cao.
- 6.Tối ưu quản lý bằng AI: đề xuất phân công giảng dạy tối ưu, dự báo thiếu hụt nhân lực, phân tích hiệu quả giảng dạy.

Hệ thống này giúp Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam chuẩn hóa quản lý đội ngũ giáo viên, giảm tải công việc hành chính, nâng cao chất lượng giảng dạy và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý đào tạo theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 25

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1.TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý thi cử-khảo thí-đánh giá cho Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (SCIT).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường *Cao đẳng Công Nghệ Sài Gòn (SCIT)* là cơ sở giáo dục đào tạo nghề với quy mô hơn 6.000 học viên/năm, đa ngành (CNTT, Điện – Điện tử, Cơ khí, Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn). Số lượng môn thi, lớp thi và phương thức thi tăng nhanh hằng năm, khiến công tác khảo thí gặp nhiều áp lực về chuẩn hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và đảm bảo chất lượng đánh giá.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động khảo thí tại SCIT vẫn xử lý bán thủ công (ra đề qua email, tổ chức thi thủ công hoặc bán online, chấm thi thủ công, giám sát thủ công), dẫn đến tình trạng quá tải, mất thời gian, khó đảm bảo đồng bộ, và thiếu công cụ phát hiện gian lận khi học viên thi trực tuyến.

Vì vậy, SCIT cần xây dựng một hệ thống quản lý thi cử – khảo thí – đánh giá tích hợp AI nhằm:

- 1.Quản lý ra đề – ngân hàng câu hỏi tập trung, sinh đề tự động và đảm bảo bảo mật.
- 2.Tổ chức thi linh hoạt (offline, online, thi tại phòng máy), có hỗ trợ lập lịch thi tự động.
- 3.Chấm thi tự động cho trắc nghiệm và hỗ trợ chấm tự luận bằng AI (gợi ý chấm, dò nội dung sao chép).
- 4.Phát hiện gian lận khi thi online qua webcam, theo dõi hành vi chuột/phím, cảnh báo bất thường bằng AI.
- 5.Quản lý điểm – phúc khảo minh bạch, đảm bảo truy vết toàn bộ quá trình.
- 6.Tự động hóa – tối ưu quy trình khảo thí bằng AI, giảm tải thủ công, tăng tính chuẩn hóa và minh bạch.

Hệ thống giúp SCIT nâng cao chất lượng đánh giá, đảm bảo công bằng cho người học và hỗ trợ nhà trường thích ứng với các mô hình đào tạo linh hoạt (hybrid, trực tuyến, kết hợp), qua đó nâng cao năng lực quản trị và uy tín đào tạo. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý thi cử-khảo thí-đánh giá theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 26

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1.TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý tài chính – học phí cho Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (HCE)

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường *Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (HCE)* hiện đào tạo hơn 8.000 sinh viên mỗi năm với nhiều chương trình chính quy, liên thông và vừa học vừa làm. Khối lượng giao dịch tài chính – học phí tăng mạnh theo từng kỳ học, kèm theo nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên (miễn giảm, học bổng, vay vốn). Tuy nhiên phần lớn quy trình hiện nay vẫn xử lý thủ công hoặc phân tán qua nhiều hệ thống, dẫn đến chậm trễ, sai sót và khó kiểm soát tổng thể.

HCE đang gặp các vấn đề: sinh viên đóng học phí phải xếp hàng hoặc chuyển khoản thủ công; kế toán kiểm tra chứng từ thủ công; việc nhắc hạn đóng học phí không đồng nhất; dữ liệu thu/chi khó tổng hợp; xử lý hoàn phí – giảm phí mất thời gian; hỗ trợ sinh viên nghèo vay vốn bị chậm do thiếu kết nối dữ liệu. Điều này gây áp lực lớn cho phòng Tài chính – Kế toán và ảnh hưởng trải nghiệm của sinh viên.

Vì vậy, HCE cần xây dựng hệ thống quản lý tài chính – học phí tích hợp AI nhằm:

- 1.Thu học phí online qua các cổng thanh toán, liên kết ngân hàng và ví điện tử.
- 2.Tự động nhắc hạn đóng học phí qua email, SMS, ứng dụng, giảm nợ xấu.
- 3.Quản lý tập trung các khoản thu – chi, có phân loại, theo dõi và dự báo.
- 4.Báo cáo công nợ theo lớp, khóa, khoa, minh bạch theo thời gian thực.
- 5.Xử lý hoàn phí, giảm học phí, phê duyệt nhanh và lưu vết đầy đủ.
- 6.Hỗ trợ sinh viên nghèo vay vốn, kết nối ngân hàng/đơn vị tín dụng – xét duyệt minh bạch.
- 7.Tối ưu quy trình tài chính bằng AI (dự báo doanh thu, cảnh báo công nợ, tự động đối soát giao dịch).

Hệ thống giúp HCE chuẩn hóa quy trình tài chính, giảm tải cho phòng kế toán, tăng minh bạch, đồng thời nâng cao khả năng hỗ trợ sinh viên — đặc biệt trong bối cảnh nhà trường mở rộng quy mô đào tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý tài chính-học phí theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 27

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý tuyển sinh – xét tuyển - nhập học cho Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (FPOLY).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường *Cao đẳng FPT Polytechnic (FPOLY)* hiện có hơn 30.000 sinh viên theo học tại 13 cơ sở toàn quốc, với lượng hồ sơ tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp tăng mạnh mỗi năm. Quy mô lớn khiến việc tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển, theo dõi kết quả, xác nhận nhập học và hỗ trợ thí sinh ngày càng phức tạp khi nhiều bước vẫn thực hiện thủ công hoặc qua các công cụ rời rạc.

Thực tế, FPOLY đang gặp các vấn đề: thí sinh phải khai báo thông tin lặp lại trên nhiều biểu mẫu; hồ sơ xét tuyển phải kiểm tra thủ công; quá trình nộp lệ phí và xác nhận nhập học thiếu đồng bộ; dữ liệu phân tán giữa các cơ sở; đội ngũ tư vấn viên quá tải trong mùa tuyển sinh. Điều này làm tăng rủi ro sai sót, chậm xử lý hồ sơ, giảm trải nghiệm thí sinh và ảnh hưởng chỉ tiêu tuyển sinh.

Vì vậy, FPOLY cần xây dựng hệ thống tuyển sinh – xét tuyển – nhập học tích hợp AI nhằm:

1. Cho phép đăng ký tuyển sinh online nhanh chóng, chuẩn hóa dữ liệu.
2. Tiếp nhận và xét tuyển hồ sơ trực tuyến, tự động hóa khâu kiểm tra – đối chiếu.
3. Tra cứu và theo dõi kết quả xét tuyển theo thời gian thực.
4. Thanh toán lệ phí xét tuyển online, đồng bộ và tự động đối soát.
5. Thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến, giảm hồ sơ giấy.
6. Cung cấp chatbot tư vấn – hỗ trợ 24/7, giảm tải cho đội tư vấn viên.
7. Tối ưu quy trình tuyển sinh bằng AI, như dự báo nguồn hồ sơ, phân tích tỉ lệ chuyển đổi, cảnh báo rủi ro chỉ tiêu.

Hệ thống giúp FPOLY chuyên nghiệp hóa quy trình tuyển sinh, giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao trải nghiệm thí sinh và tăng hiệu quả đạt chỉ tiêu trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh ngày càng mạnh và nhu cầu chuyển đổi số giáo dục ngày càng cấp thiết.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

(1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án

(2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý tuyển sinh-xét tuyển-nhập học theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 28

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1.TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý cơ sở vật chất, phòng học/lab, thiết bị cho Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường **Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)** là một trong những trường đại học có quy mô lớn nhất tại TP.HCM, sở hữu nhiều cơ sở đào tạo, hàng trăm phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và số lượng lớn thiết bị dạy học – thí nghiệm. Tuy nhiên, việc đặt lịch phòng, theo dõi tình trạng thiết bị và quản lý bảo trì hiện còn phân tán giữa nhiều bộ phận, phần lớn xử lý bán thủ công, dẫn đến xung đột lịch, thất thoát thiết bị, bảo trì chậm trễ và khó tối ưu sử dụng tài sản.

Để đảm bảo hoạt động đào tạo trơn tru, minh bạch và đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, HUTECH cần xây dựng hệ thống quản lý cơ sở vật chất tích hợp AI, hỗ trợ:

- 1.Đặt lịch phòng học, phòng lab tự động, hạn chế xung đột và tối ưu công suất sử dụng.
- 2.Quản lý phòng học – hội trường, theo dõi trạng thái sử dụng theo thời gian thực.
- 3.Theo dõi thiết bị dạy học, từ mượn – trả – điều chuyển – nhập mới, giảm thất lạc và sai lệch.
- 4.Quản lý bảo trì – bảo dưỡng, nhắc lịch tự động, ghi nhận tình trạng hỏng hóc và thời gian xử lý.
- 5.Chatbot hỗ trợ giảng viên – kỹ thuật viên, giải đáp nhanh lịch phòng, tình trạng thiết bị, quy trình mượn trả.
- 6.Ứng dụng AI tối ưu quản lý, như dự báo nhu cầu sử dụng phòng, phân tích mức độ hao mòn thiết bị, đề xuất kế hoạch đầu tư bổ sung.

Hệ thống này giúp HUTECH tối ưu sử dụng tài sản, giảm chi phí vận hành, hạn chế gián đoạn dạy học và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ giảng viên – sinh viên. Trong bối cảnh quy mô trường ngày càng mở rộng, nhu cầu chuyển đổi số và tự động hóa trở nên cấp thiết để đảm bảo hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý cơ sở vật chất theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 29

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Thư viện điện tử cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường **Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)** là một trong những trường đại học trọng điểm về đào tạo giáo viên, mỗi năm phục vụ hàng chục nghìn sinh viên, học viên cao học và giảng viên. Khối lượng tài liệu, giáo trình, sách tham khảo và luận văn tại thư viện lớn, nhưng hoạt động quản lý mượn – trả, tra cứu và lưu trữ số hiện vẫn mang tính thủ công, gây quá tải vào giờ cao điểm, thiếu minh bạch và khó mở rộng quy mô số hóa.

Do nhu cầu học tập – nghiên cứu ngày càng tăng, HNUE cần xây dựng hệ thống thư viện điện tử tích hợp AI, đáp ứng:

1. Quản lý mượn – trả sách tự động, đồng bộ theo thời gian thực.
2. Thư viện số (ebook, PDF, học liệu số) phục vụ truy cập mọi lúc, mọi nơi.
3. Tra cứu tài liệu online, tìm kiếm nhanh theo từ khóa, bộ môn, tác giả.
4. Quét mã vạch/QR để mượn sách trực tiếp bằng thiết bị của sinh viên.
5. Tự động tính phí trễ hạn, gửi thông báo nhắc hạn và quản lý vi phạm.
6. Thống kê – báo cáo tài nguyên thư viện, hỗ trợ đánh giá nhu cầu học liệu.
7. AI hỗ trợ quản lý, gồm gợi ý sách theo chuyên ngành, phân tích nhu cầu mượn, dự báo số lượng sách cần bổ sung.

Hệ thống này giúp HNUE giảm tải cho thủ thư, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên học liệu, mở rộng khả năng phục vụ người học, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống trên.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án

(2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý thư viện theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 30

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý xe đưa đón, bán trú, nội trú cho Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường **THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)** là một cơ sở giáo dục có quy mô lớn, với số lượng học sinh nội trú – bán trú tăng nhanh qua mỗi năm. Nhà trường hiện tổ chức xe đưa đón theo nhiều tuyến, cung cấp bữa ăn theo ca và quản lý ký túc xá dành cho học sinh ở xa. Tuy nhiên, phần lớn quy trình đang thực hiện thủ công: điểm danh trên xe bằng giấy, theo dõi học sinh nội trú rời–về ký túc xá thủ công, quản lý bữa ăn bằng danh sách Excel,... dẫn đến nguy cơ sai sót, chậm trễ cập nhật và khó đảm bảo an toàn học sinh.

Để nâng cao chất lượng quản lý và đảm bảo an toàn, nhà trường cần xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp tích hợp AI, hỗ trợ:

1. Theo dõi xe đưa đón bằng GPS theo thời gian thực, hiển thị vị trí xe cho nhà trường và phụ huynh.
2. Điểm danh tự động học sinh trên xe bằng thẻ RFID, QR hoặc FaceID.
3. Quản lý bữa ăn – thực đơn, tự động đối chiếu số lượng đăng ký, cảnh báo thừa/thiếu suất.
4. Quản lý ký túc xá – phòng ở, theo dõi ra/vào, phân phòng, lịch ở nội trú.
5. AI tối ưu hóa vận hành, gồm dự báo số lượng suất ăn, đề xuất lịch xe đưa đón tối ưu, cảnh báo rủi ro (học sinh không lên xe, về muộn, rời khu nội trú bất thường).

Việc triển khai hệ thống giúp nhà trường đảm bảo an toàn học sinh, giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ quản lý, tăng tính minh bạch với phụ huynh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong môi trường giáo dục.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống trên.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý xe đưa đón, nội trú, bán trú theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 31

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý hoạt động ngoại khóa-sự kiện-câu lạc bộ cho Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN (UET).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường **Đại học Công nghệ – ĐHQGHN (UET)** là trường định hướng nghiên cứu với hơn 8.000 sinh viên tham gia hàng trăm hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và sự kiện mỗi năm. Hiện nay, việc quản lý hoạt động trải nghiệm, sự kiện sinh viên, điểm rèn luyện và các nguồn tài trợ còn phân tán: đăng ký bằng Google Form, theo dõi tham gia bằng bảng Excel, điểm rèn luyện cập nhật thủ công, dữ liệu câu lạc bộ không đồng bộ giữa các khoa. Điều này gây khó khăn trong việc tổng hợp minh chứng, theo dõi mức độ tham gia của sinh viên và quản lý các hoạt động quy mô lớn.

Do đó, nhà trường cần xây dựng Hệ thống Quản lý Hoạt động Ngoại khóa – Sự kiện – Câu lạc bộ tích hợp AI, hỗ trợ:

1. Quản lý câu lạc bộ (CNTT, STEAM, thiện nguyện, khởi nghiệp, học thuật...) và các chương trình trải nghiệm theo năm học.
2. Đăng ký sự kiện trực tuyến, kiểm soát số lượng, điểm danh bằng QR.
3. Theo dõi điểm rèn luyện tự động, lấy dữ liệu từ hoạt động và sự kiện.
4. Quản lý tài trợ – hỗ trợ cho câu lạc bộ và các chiến dịch tình nguyện.
5. AI tối ưu quản lý, gồm đề xuất sự kiện phù hợp cho sinh viên, dự báo mức tham gia, tự động gợi ý phân bổ ngân sách và cảnh báo hoạt động bất thường.

Hệ thống sẽ giúp UET chuẩn hóa công tác rèn luyện, minh bạch hóa hoạt động câu lạc bộ, giảm tải cho phòng Công tác Sinh viên và nâng cao trải nghiệm của sinh viên thông qua số hóa toàn diện.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống trên.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý các hoạt động ngoại khóa theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 32

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1.TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống LMS – Học liệu số, bài giảng số cho Trung tâm Đào tạo CNTT VTI Academy.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

VTI Academy là trung tâm đào tạo công nghệ thông tin với số lượng học viên tăng nhanh (hơn 3.000 học viên/năm). Tuy nhiên, tài liệu giảng dạy, video bài giảng, bài tập và quiz hiện được lưu trữ phân tán (Google Drive, YouTube, Zalo, LMS tự phát), gây khó khăn trong việc quản lý chương trình, theo dõi tiến độ học tập và duy trì chất lượng đào tạo khi mở rộng quy mô.

Vì vậy, trung tâm cần xây dựng Hệ thống LMS – Học liệu số – Bài giảng số tích hợp AI, hỗ trợ:

- 1.Quản lý bài giảng video, slide, bài tập theo khóa học—tập trung, chuẩn hóa và dễ cập nhật.
- 2.Tổ chức quiz, bài kiểm tra trực tuyến, tự động chấm điểm và phản hồi.
- 3.Forum thảo luận giữa giảng viên và học viên.
- 4.Theo dõi tiến độ học tập, điểm, đồ án từng học viên theo thời gian thực.
- 5.Chatbot Q&A, giải đáp kiến thức và hỗ trợ học tập 24/7.
- 6.Kho học liệu mở (OER) chia sẻ bài giảng mẫu, video miễn phí.
- 7.AI tối ưu quản lý, gồm gợi ý lộ trình học cá nhân hóa, phân tích mức độ hiểu bài và cảnh báo học viên có nguy cơ bỏ học.

Hệ thống này giúp VTI Academy nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô học viên mà không tăng chi phí nhân sự, chuẩn hóa nội dung giảng dạy và tạo trải nghiệm học tập trực tuyến hiện đại, cá nhân hóa.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống trên.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý học liệu số theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 33

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống ứng dụng AI trong giáo dục, đào tạo cho Trường THPT FPT.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Trường THPT FPT là đơn vị giáo dục định hướng công nghệ, mỗi năm đào tạo hơn 2.000 học sinh với chương trình tăng cường STEM và dự án cá nhân. Tuy nhiên, nhà trường đang gặp thách thức trong việc cá nhân hóa học tập, hỗ trợ số lượng lớn bài tập/dự án, và theo dõi chất lượng học tập theo thời gian thực. Phương pháp đánh giá truyền thống gây quá tải cho giáo viên và thiếu tính tự động.

Do đó, trường cần xây dựng Hệ thống Ứng dụng AI trong Giáo dục, hỗ trợ:

1. AI chấm bài tự động (trắc nghiệm & tự luận), giảm tải cho giáo viên.
2. AI sinh bài kiểm tra theo năng lực từng học sinh, dựa trên lịch sử học và mức độ thành thạo.
3. AI trợ giảng ảo, giải thích bài, gợi ý hướng giải, hỗ trợ học tập 24/7.
4. AI phân tích dữ liệu học tập, dự báo kết quả và mức độ hoàn thành môn học.
5. AI phát hiện sớm học sinh có nguy cơ học lực yếu để can thiệp kịp thời.
6. Chatbot hỗ trợ học tập, giải đáp thắc mắc về bài học, lịch thi, bài tập.
7. AI tối ưu công tác quản lý, từ thống kê chất lượng học tập đến phân bổ nguồn lực giảng dạy.

Hệ thống này giúp THPT FPT nâng cao chất lượng giảng dạy, hỗ trợ cá nhân hóa học tập, giảm khối lượng công việc cho giáo viên, tăng trải nghiệm học tập của học sinh và thúc đẩy mô hình “trường học thông minh”. Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống trên.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án

(2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ ứng dụng AI trong giáo dục, đào tạo theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 34

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý sản xuất cho Công ty May Việt Thắng (VTEC).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Công ty May Việt Thắng (VTEC) là doanh nghiệp may mặc lớn tại TP.HCM với hơn 20 chuyên may và sản xuất hàng trăm đơn hàng xuất khẩu mỗi tháng. Hiện nay, việc quản lý kế hoạch sản xuất, điều độ chuyền, giám sát tiến độ và đánh giá năng suất vẫn dựa trên Excel, giấy tờ và báo cáo thủ công, dẫn đến chậm trễ thông tin, khó kiểm soát WIP, không tối ưu được năng lực chuyền, và thiếu dữ liệu thời gian thực để ra quyết định.

Vì vậy, VTEC cần xây dựng Hệ thống Quản lý Sản xuất May Mặc (MES + AI) nhằm hỗ trợ:

1. Lập kế hoạch sản xuất tự động: kế hoạch đơn hàng, phân bổ chuyền may, cân đối máy – công nhân theo năng lực thực tế.
2. Theo dõi tiến độ toàn bộ chuỗi công đoạn: cắt → may → ép → hoàn thiện → đóng gói.
3. Quản lý năng suất chuyền dựa trên IE (time study, SMV, OEE).
4. Báo cáo sản lượng theo giờ/ca/ngày/tuần, tự động tổng hợp từ dữ liệu chuyền.
5. Giám sát sản xuất realtime bằng màn hình tại chuyền, tablet hoặc dashboard.
6. MES – kiểm soát WIP tự động, cập nhật tiến độ từng công đoạn theo thời gian thực.
7. Ứng dụng AI tối ưu điều độ, dự báo chậm tiến độ, đề xuất cấu hình chuyền tối ưu, phân tích bottleneck.

Hệ thống giúp VTEC tăng năng suất, giảm lãng phí, rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh và chuyển đổi số theo chuẩn nhà máy thông minh (Smart Factory).

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống trên.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quản lý sản xuất theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 35

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý quy trình thiết kế - rập - mẫu cho Công ty May Việt Thắng (VTEC).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Công ty May **Việt Thắng (VTEC)** là một trong những doanh nghiệp may mặc lớn tại TP.HCM, chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thời trang như áo sơ mi, quần tây, đồng phục và đồ thể thao. Mỗi năm, VTEC xử lý hàng ngàn mẫu thiết kế, hàng trăm bộ rập và hàng nghìn sơ đồ giác phục vụ cho nhiều đơn hàng từ thị trường Nhật, EU, Mỹ.

Trong bối cảnh ngành may mặc cạnh tranh mạnh về **tốc độ ra mẫu, tối ưu vật tư, và độ chính xác thiết kế**, VTEC đang đối mặt với các hạn chế:

1. Quy trình thiết kế – rập – mẫu còn thủ công và rời rạc.
2. Việc giác sơ đồ chưa được tối ưu hóa theo thời gian thực, gây hao phí vải.
3. Thông tin mẫu, BOM, quy cách kỹ thuật phân tán nhiều nơi, khó truy xuất.
4. Quy trình duyệt mẫu (FIT, PP, TOP) dễ bị chậm trễ do thiếu kết nối dữ liệu.
5. Thiếu giải pháp kết nối trực tiếp rập đến máy cắt tự động (CAM).
6. Không có hệ thống đánh giá, dự báo và tối ưu bằng AI.

Vì vậy, VTEC cần một hệ thống quản lý quy trình thiết kế – rập – mẫu hiện đại, tích hợp CAD/CAM và AI để nâng cao năng lực thiết kế, giảm thời gian phát hành mẫu và giảm hao phí vật tư.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống trên.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quy trình thiết kế - rập – mẫu theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 36

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Ứng dụng AI cho Công ty May Nhà Bè (NBC).

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

Công ty **May Nhà Bè (NBC)** là một trong những tập đoàn may mặc lớn nhất Việt Nam, sở hữu hàng chục xí nghiệp may trên toàn quốc, chuyên xuất khẩu hàng thời trang sang Mỹ, EU, Nhật. Với quy mô hàng chục nghìn công nhân, hàng trăm dây chuyền và hàng nghìn mã hàng mỗi năm, NBC đang chịu áp lực lớn về **năng suất, chất lượng, và tối ưu chi phí**.

Trong ngành may mặc toàn cầu, các tập đoàn lớn đang chuyển sang sản xuất thông minh (Smart Garment Manufacturing) sử dụng **AI + IoT + dữ liệu lớn** để giảm chi phí và tăng tốc độ giao hàng. NBC đang đối mặt với các khó khăn trong việc dự báo năng suất, tối ưu bố trí lao động, kiểm soát chất lượng, quản lý nguyên phụ liệu và giảm hao hụt vải. Các quy trình chủ yếu thực hiện thủ công, phụ thuộc kinh nghiệm, gây sai lệch kế hoạch, chậm đơn hàng và tăng chi phí. Chính vì vậy, NBC cần xây dựng **hệ thống ứng dụng AI** để hỗ trợ và tự động hóa các công việc trọng yếu của sản xuất, gồm:

1. AI dự báo năng suất chuyền theo mã hàng, SMV và tay nghề.
2. AI tối ưu bố trí công nhân – sơ đồ chuyền nhằm giảm bottleneck và tăng hiệu suất.
3. AI nhận diện lỗi vải, lỗi may bằng camera để nâng cao chất lượng và giảm tỷ lệ hàng lỗi.
4. AI dự báo nhu cầu nguyên phụ liệu phục vụ lập kế hoạch chính xác.
5. AI tối ưu giác sơ đồ – cắt vải để giảm hao hụt nguyên liệu.
6. Chatbot AI hỗ trợ kỹ thuật – sản xuất cho công nhân và tổ trưởng.
7. Tối ưu tổng thể quá trình sản xuất thông qua phân tích dữ liệu và dự báo.

Việc xây dựng hệ thống AI là cần thiết để NBC nâng cao năng suất, giảm chi phí, chuẩn hóa chất lượng, đáp ứng yêu cầu khách hàng quốc tế và tiến tới mô hình **nhà máy may thông minh** trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn của ngành may mặc.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống trên.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

(1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án

(2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quy trình ứng dụng AI trong ngành may mặc theo chuẩn BPMN.

Chủ đề: 37

Học phần: Phân tích và Quản lý yêu cầu phần
mềm - AMS431
Hình thức: Báo cáo
Mức CDR: Hiểu

1. TÊN DỰ ÁN: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Ứng dụng AI trong phát triển phần mềm tại Công ty FPT Software.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

FPT Software là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, sở hữu hàng nghìn dự án outsourcing, quy mô nhân sự lớn và yêu cầu chất lượng phần mềm cao. Tuy nhiên, công tác phát triển phần mềm vẫn tiêu tốn nhiều thời gian cho viết mã thủ công, review code, phân tích yêu cầu, viết tài liệu và kiểm thử. Việc phụ thuộc vào kinh nghiệm lập trình viên dễ gây lỗi tiềm ẩn, chậm tiến độ và tăng chi phí. FPT Software cần xây dựng hệ thống ứng dụng AI trong phát triển phần mềm nhằm tự động hóa, tăng tốc và chuẩn hóa quy trình, bao gồm:

1. AI sinh mã nguồn tự động theo yêu cầu hoặc mẫu thiết kế.
2. AI review code thông minh để phát hiện lỗi logic, lỗi bảo mật, smell code.
3. AI sinh test case tự động (unit test, integration test).
4. AI phân tích yêu cầu từ tài liệu hoặc trao đổi khách hàng.
5. AI hỗ trợ viết tài liệu như SRS, user story, thiết kế kỹ thuật.
6. AI phát hiện bug tiềm ẩn dựa trên phân tích mã nguồn và lịch sử lỗi.
7. Chatbot AI hỗ trợ lập trình viên nội bộ (hỏi API, framework, lỗi build, quy trình).
8. Tối ưu công việc quản lý dự án bằng phân tích dữ liệu và dự báo tiến độ.

Giải pháp AI này giúp FPT Software tăng năng suất lập trình, giảm lỗi, rút ngắn thời gian phát triển, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường phần mềm toàn cầu chuyển mạnh sang AI-assisted Development và DevOps + AI.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống trên.

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án

(2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ quy trình ứng dụng AI trong phát triển phần mềm theo chuẩn BPMN.